

1. En una fábrica de helados se utilizan tres ingredientes básicos: leche, saborizante y colorante. La leche está medida en litros y los otros dos elementos en kilogramos. Se sabe que, en el almacén, hay 200 litros de leche y 100 kg de saborizante y 600 de colorante. Para el helado de chocolate se necesitan dos litros de leche, 4kg de saborizante y un kilo de colorante. Para el helado de mango se requieren 2 litros de leche, 4kg de saborizante y 3kg de colorante. Finalmente, para el de fresa, se requiere 1 litro de leche, 2kg de saborizante y 5kg de colorante. Cada helado de chocolate cuesta 1€, cada helado de mango cuesta 2€ y cada helado de fresa cuesta 1'5€
 - (a) Modelizar el problema y discutir si este plan de producción es viable o no suponiendo que se agotan todos los factores productivos
 - (b) ¿Cuál es la disponibilidad de saborizante necesaria en el almacén para que, al agotar la disponibilidad de factores productivos, haya infinitos planes de producción posible?
2. Una empresa americana quiere realizar inversiones en un país caribeño. Necesita que las relaciones entre EEUU y ese país sean cordiales para poder recibir el material necesario para fabricar los productos. El Presidente del país caribeño, Gonzalo Sosa, ha dado un discurso muy beligerante contra EEUU. Se sabe que hay un 70 % de probabilidades de que Trump imponga una subida de aranceles después del discurso y un 40 % de que lo haga después de un mes. Sabiendo que no se han impuesto aranceles calcular la probabilidad de que se impongan después de 3 meses. ¿Interesa invertir en ese país?
3. Un grupo de economistas pretende analizar la relación entre el sector del metal y la agricultura. Por cada euro producido por el metal, 0'8€ los utiliza dentro del mismo sector para mantener la producción y 0'1€ se utilizan para importar biogas del sector agrícola. Por otro lado, el sector agrícola consume 0'3€ del sector del metal para adquirir maquinaria y elementos de la construcción. Además consume 0'5€ del mismo sector para adquirir semillas o tierras de cultivo.
 - (a) Si la producción final de este año es de 30000€ y 10000€ respectivamente: calcular la demanda cubierta,
 - (b) El próximo año se prevee que la demanda sean de, respectivamente 140000€ y 70000€. Calcular la producción para el próximo año y la diferencia con el año anterior.
4. Calcular k para que el vector $\vec{v} = (k, k + 1)$ sea autovector de la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ con autovalor $\lambda = 1$

5. En el mercado de la moda se consideran 2 productos: los accesorios (A) y la vestimenta (V). Se considera la demanda y oferta de estos elementos bajo el siguiente sistema:

$$\begin{cases} Q_{d_A} = 300 - 5P_A - 6P_V \\ Q_{s_A} = -420 + 7P_A \\ Q_{d_V} = 240 - 7P_A \\ Q_{s_V} = 5P_A - 18P_V \end{cases}$$

Calcular los precios y la oferta en situación de equilibrio de mercado.